

Guia de Configuração do Ambiente de Teste (KVM)

Notas explicativas da configuração inicial do ambiente de deploy com o Zorin OS 18.1 em laptop Ryzen 5 3500U, 16GB RAM, SSD 512GB NVMe.

Este processo provisionará um ambiente de desenvolvimento que acelera os testes de desenvolvimento em máquinas virtuais com o KVM linux e caches em 3 níveis: **primeiro o cache via proxy** apt-cacher-NG, **segundo o cache de arquivos estáticos** (via NFS em /tmp/cache) e **terceiro o pseudo-cache do flatpak** (via NFS em /mnt/.ostree/repo/).

Abaixo a sequência de instruções que provisiona o proposto acima.

- 1-No laptop foi instalado o S.O. Zorin OS 18.1 e após o reinício foi realizado a atualização padrão;
- 2-Copie ou baixe os scripts (customization) compactados em /tmp/;
- 3-Descompacte-o na pasta /tmp/ e deverá ser criado a pasta: /tmp/customization/;
- 4-Execute os comandos abaixo para copiar o conjunto de scripts de /tmp/customization/ para /etc/customization/ no terminal:

```
sudo mkdir /etc/customization/ (forneça a senha do administrador)
sudo cp -r /tmp/customization* /etc/customization/
cd /etc/customization/
sudo bash main.sh 9
```

- 5-Reinicie o laptop. Após o reboot, o KVM e os recursos de cache estarão ativos.;
- 6-Abra o navegador (Brave Web Browser) e digite na barra de endereços “baixar o arquivo ISO do Zorin 18.1” e confirme com a tecla ENTER;
- 7-Nas páginas pesquisadas selecione o ícone Z em azul e branco e role a página até o frame “Zorin OS 18.1 **CORE**” e clique no **botão azul (Download)** dentro do mesmo frame;
- 8-Na próxima janela, clique na opção “Skip to download” que apresenta a janela de confirmação do nome do arquivo ISO a ser baixado na pasta Downloads do usuário atual;
- 9-Aguarde finalizar o download e feche o navegador Brave;
- 10-Localize no menu de Ferramentas a aplicação VMM ou clique no ícone Z e digite na barra de pesquisa (na lupa próximo ao ícone Z) a palavra “vmm” para filtrar a localização do aplicativo;
- 11-Passe o mouse sobre o ícone “VM” e apresentar-se-á uma caixa explicativa preta com os dizeres “Gerenciador de máquinas virtuais” e clique sobre a opção do menu para abrir o VMM;
- 12-Clique no ícone para criar uma nova máquina virtual (é o monitor com uma estrela na parte superior direita, logo abaixo da palavra “Arquivo”);
- 13-Apresentar-se-á uma nova caixa com o título “Nova VM”. Este é o **Passo 1 de 5**. Clique em Avançar;

14-Na caixa “Nova VM”, **Passo 2 de 5**, clique no botão “Navegar”, “Navegar localmente”, clique na pasta “Downloads”, clique sobre o arquivo “Zorin-OS-18.1-Core-64-bit.iso” e sobre o ícone “Abrir”;

15-Desmarque a opção “Detectar automaticamente a partir da mídia/fonte de instalação”;

16-Na lupa acima digite “ubuntu” e selecione “Ubuntu 24.04 LTS” e em “Avançar”;

17-No **Passo 3 de 5**, em “Memória”, digite o valor referente a 1/3 da memória RAM total (por exemplo, se laptop possui 16 GB de RAM e video com memória compartilhada, digite “5120”) e em “CPU”, digite a metade de X (considere o máximo de CPUs sob o valor sugerido “Até X disponíveis no laptop) e em “Avançar”;

18-Prosseguindo no **Passo 4 de 5**, substitua o valor de 25,0 por 79,0 e clique em “Avançar” (contempla o espaço para os snapshots. Nunca reutilize um drive virtual previamente instalado já com snapshots);

19-No **Passo 5 de 5**, marque a opção “Personalizar a configuração antes de instalar” e clique em “Concluir”;

Na janela de gerenciamento do hardware da nova VM **não clique em “Iniciar a instalação”** ainda;
OS PRÓXIMOS PROCEDIMENTOS SÃO ESSENCIAIS PARA QUE A VM SEJA CONFIGURADA EM SEU POTENCIAL MÁXIMO (EM TORNO DE 97%) DO DESEMPENHO BRUTO DO LAPTOP E SEM MICROTRAVAMENTOS OU LAGS.

Clique em “Adicionar hardware” (na parte inferior a esquerda) e na janela “Adicionar um novo hardware virtual” em “Controlador” que dever ser configurado para “SCSI” e “SCSI VirtIO” e em “Concluir”;

Selecione o disco, provavelmente “Disco VirtIO” e altere o barramento do disco para “SCSI”, clique sobre “Opções avançadas”, nas opções para “Modo de cache” selecione “none”, para “Modo de descarte”, selecione a opção “unmap” e clique em Aplicar (na lateral direita na parte inferior) e o Disco será renomeado automaticamente para “Disco SCSI 1”;

Ainda na lista de hardware, selecione a opção “Exibição Spice” e em “Tipo de escuta” selecione a opção “Nenhum”. Marque a opção OpenGL e deverá habilitar a placa de video do laptop;

A seguir selecione o hardware “Video VirtIO” que deverá estar preselecionado em “VirtIO”. Clique sobre “Aceleração 3D” para remover a barra horizontal e deixar o “V” e por último clique em “Aplicar” (na lateral direita na parte inferior).

Os números de desempenho apresentados no relatório de quantificação foram coletados **após** a configuração otimizada da VM acima descrita. As configurações acima permitem que a VM tenha o desempenho similiar ao LAPTOP com a benesse de manter SNAPSHOTS.

O processo de gerar snapshots é disponibilizado na **terceira opção** do menu da VM: “Arquivo”, “Maquina Virtual”, “**Exibir**” e na terceira opção do menu dropdown “Snapshots” e clicar no sinal “+” para criar um novo snapshot (na parte inferior esquerda).

É recomendado fazer o **primeiro snapshot** logo ao reiniciar e desligar a VM **após a instalação** do S.O. via ISO. O **segundo snapshot após aplicar todas as atualizações** [abra o terminal com CTRL+ALT+T e digite: sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y], fechar o terminal e desligar.

O terceiro snapshot após deixar configurado no histórico do terminal, todos os comandos a serem executados nas futuras restaurações deste snapshot, o que facilita a pesquisa no histórico do terminal e minimiza as digitações futuras quando o uso do terminal for intensivo.

20-Continuação pós instalação do Zorin OS 18.1 na VM criada no VMM até o passo 19;

21- Os próximos passos provisionarão um ambiente de desenvolvimento acelerado para testes de desenvolvimento com máquinas virtuais no KVM linux com os caches nos 3 níveis;

22-Acesse o github.com, usuario arthur-aida, repositorio customization-18.1 e copie o link de instalação no terminal e forneça a senha do administrador que executa os seguintes processos:

A execução deste script baixa um script a ser executado pelo administrador que baixa os scripts compactados em /tmp/customization.zip e descompacta-o na pasta /tmp/ e cria a pasta /tmp/customization;

Na sequência o script executa: “mkdir /etc/customization/”, “cp -r /tmp/customization*/etc/customization/” o que copia o conjunto de pastas e scripts de /tmp/customization/ para /etc/customization/, “cd /etc/customization/” e “bash main.sh 2 2>&1 | tee /tmp/main.log; mv /tmp/main.log /var/log/customization-persist/main.log”

23-Ambientes finais preparados (laptop e VM).

Os números de tráfego e tempo de instalação foram medidos em maio de 2026. Com a evolução dos pacotes e versões, os valores absolutos podem variar, mas a eficiência relativa do cache (superior a 95%) e os ganhos percentuais de tempo (38–45%) se mantêm estáveis.